Приложение 2 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 29 октября 2025 года № 416-н/қ

Профессиональный стандарт: «Химическая водоподготовка котлов»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Химическая водоподготовка котлов» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в энергетических организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи;

2) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком;

3) Тепловая электростанция (ТЭС) – вырабатывает электрическую энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органического топлива.

4) Профессия – род занятий, осуществляемый физическим лицом и требующий определенной квалификации для его выполнения;

5) Профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности;

6) Умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи;

7) Отраслевая рамка квалификаций (далее - ОРК) – документ, разрабатываемый на основе Национального классификатора занятий Республики Казахстан, национальной рамки квалификаций и классифицирующий в отрасли требования к квалификации специалиста по уровням в зависимости от сложности выполняемых работ и характера используемых знаний, умений и компетенций;

8) Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД) – классификатор определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности.

9) Химические реагенты – вещества, применяемые в промышленности для проведения химических реакций в процессе очистки воды

10) Химическая водоподготовка – комплекс операций по удалению из природной воды вредных для производства примесей, содержащихся в ней в виде взвесей, коллоидных частиц, растворенных солей и газов.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

2) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

3) ОРК – отраслевая рамка квалификаций

4) ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности

5) АВР – аварийно-восстановительные работы

6) АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Химическая водоподготовка котлов

5. Код профессионального стандарта: D35111023

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии

35.11 Производство электроэнергии

35.11.1 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

7. Краткое описание профессионального стандарта: направлен на обеспечение безопасной, надежной, эффективной, экономичной эксплуатации и технического обслуживания водоподготовительных установок и средств ведения водно-химического режима ТЭС.

8. Перечень карточек профессий:

1) Аппаратчик по приготовлению и загрузке химреагентов - 2 уровень ОРК

2) Аппаратчик химводоочистки электростанции - 2 уровень ОРК

3) Аппаратчик химводоочистки электростанции - 3 уровень ОРК

4) Аппаратчик по приготовлению и загрузке химреагентов - 3 уровень ОРК

5) Мастер участка (в электроснабжении, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования) - 5 уровень ОРК

9. Карточка профессии «Аппаратчик по приготовлению и загрузке химреагентов»:			
Код группы:	8186-0		
Код наименования занятия:	8186-0-001		
Наименование профессии:	Аппаратчик по приготовлению и загрузке химреагентов		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Связь с ЕТКС и КС отсутствует		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	имеющие образование не ниже среднего, имеющие квалификационное удостоверение по профессии, прошедшие медицинское освидетельствован опыт работы не менее 6 месяцев.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8186-0-004 - Аппаратчик химводоочистки электростанции 8186-0-002 - Аппаратчик химводоочистки		
Основная цель деятельности:	Обеспечение приготовления и поддержания заданной концентрации химических агрегатов.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Осуществление процессов приготовления и контроль работы оборудования склада реагентного хозяйства 2. Гашение извести в аппаратах, приготовление известкового молока, коагулянта, фосфата, гидразин-гидрата, гидразин-сульфата, трилона и других растворов реагентов для химводоочистки.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Осуществление процессов приготовления и контроль работы оборудования склада реагентного хозяйства	Навык 1: Приготовление и безопасная транспортировка химических реагентов	Умения:	
		Разряд 2 1. Обслуживать оборудование склада химических реагентов и реагентного хозяйства (баков, бункеров, цистерн, насосов, мешалок и погрузочно-разгрузочных механизмов) при количестве наименований применяемых реагентов до трех. 2.Гасить извести в аппаратах, приготовление известкового молока, коагулянта, фосфата, гидразин-гидрата, гидразин-сульфата, трилона и других растворов реагентов для химводоочистки. 3.Смазывать подшипники механизмов. 4.Перемещать химические реагенты и материалы в пределах рабочего места.	

		Знания:
		Разряд 2 1.Технологические схемы узлов разгрузки и приготовления реагентов. 2. Основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования. 3.Состав и свойства реагентов и фильтрующих веществ. 4.Основные способы механической и химической очистки воды. 5. Правила очистки и промывки емкостей и аппаратуры. 7. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии , требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Обслуживание оборудования склада химических реагентов	Умения:
		Разряд 2 1.Контролировать расход и наличие реагента. 2.Поддерживать в исправном состоянии, наладка и чистка оборудования.
		Знания:
		1.Технологические схемы узлов разгрузки и приготовления реагентов. 2.Основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования. 3.Состав и свойства реагентов и фильтрующих веществ. 4.Основные способы механической и химической очистки воды. 5.Правила очистки и промывки емкостей и аппаратуры. 6.Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии , требований пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Гашение извести в аппаратах, приготовление известкового молока, коагулянта, фосфата, гидразин-гидрата, гидразин-сульфата, трилона и других растворов реагентов для химводоочистки.	Навык 1: Следить за наличием запаса реагентов в емкостях хранения	Умения:
		Разряд 2 1. Перемещать химические реагенты и материалы в пределах рабочего места. 2.Ставить в известность администрацию цеха о снижении запаса ниже аварийного.
		Знания:
		Разряд 2 1.Технологические схемы узлов разгрузки и приготовления реагентов. 2.Основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования. 3.Состав и свойства реагентов и фильтрующих веществ. 4.Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии , требований пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Перемещать химические реагенты и материалы в пределах рабочего места.	Умения:
		Разряд 2 1.Перемещать химические реагенты в места расположения емкостей . 2.Перемещать материалы в места определенные для их размещения.
		Знания:
		Разряд 2 1.Технологические схемы узлов разгрузки и приготовления реагентов. 2.Основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования. 3.Состав и свойства реагентов и фильтрующих веществ. 4.Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии , требований пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Внимательность Организованность Активность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 247. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 122. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Начальник смены цеха
	4	Техник-технолог

10. Карточка профессии «Аппаратчик химводоочистки электростанции»:			
Код группы:	8186-0		
Код наименования занятия:	8186-0-004		
Наименование профессии:	Аппаратчик химводоочистки электростанции		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	ЕТКС, выпуск 9 Раздел I. Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии параграф 5,6. Аппаратчик химводоочистки электростанции Аппаратчик химводоочистки электростанции		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	имеющие образование не ниже среднего, имеющие квалификационное удостоверение по профессии, прошедшие медицинское освидетельствован опыт работы не менее 6 месяцев.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8186-0-002 - Аппаратчик химводоочистки		
Основная цель деятельности:	Обеспечение безопасного, бесперебойного и эффективного функционирования оборудования химической водоочистки электростанции.		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Осуществление процессов приготовления и контроль работы оборудования склада реагентного хозяйства 2. Ведение процессами очистки воды от взвешенных веществ и нефтепродуктов
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Осуществление процессов приготовления и контроль работы оборудования склада реагентного хозяйства	Навык 1: Приготовление и безопасная транспортировка химических реагентов	Умения:
		Разряд 3: 1. Обслуживать схемы реагентных хозяйств с приемом, перекачкой и подачей реагентов. 2. Приготавливать химические реагенты заданной концентрации для различных процессов. 3. Осуществлять контроль за соблюдением технологического регламента. 4. Поддерживать заданную концентрацию раствора по показаниям приборов и результатам анализа. 5. Контролировать состояние оборудования и проводить его чистку. 6. Подготавливать оборудование к ремонту и принимать его из ремонта. 7. Контролировать расход и наличие реагента. 8. Вести записи в технологическом журнале. Разряд 4: 1. Проводить процессы предварительной реагентной обработки воды в осветлителях с фильтрацией. 2. Осуществлять химическую очистку замазученного и производственного конденсата и воды для подпитки котлов. 3. Вести процесс обессоливания воды для подпитки котлов и регенерации ионообменных фильтров. 4. Проводить химические анализы и контролировать показания контрольно-измерительных приборов. 5. Осуществлять запуск, остановку и опробование оборудования флотатора и фильтров. 6. Осуществлять ведение оперативной документации.
		Знания:
		Разряд 3: 1. Технологические схемы приема, подачи и приготовления реагентов. 2. Устройство и принцип работы основного и вспомогательного оборудования и контрольно-измерительных приборов. 3. Технологический режим и правила регулирования процесса. 4. Правила отбора проб. 5. Методика ручного химического анализа и расчета. 6. Правила пользования защитными средствами и оказания первой доврачебной помощи. 7. Правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 4: 1. Технологические схемы установок предварительной реагентной обработки воды, умягчения подпиточной воды и обессоливающих установок. 2. Принцип работы аппаратов, оборудования и контрольно-измерительных приборов. 3. Процесс восстановления работоспособности фильтров, методики выполнения химических анализов. 4. Нормативные показатели качества очищенной воды и конденсата. 5. Основы общей химии.

	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Обслуживание оборудования склада химических реагентов	Умения:
		Разряд 3: 1. Контролировать расход и наличие реагента, обеспечивая его непрерывное поступление на процессы. 2. Поддерживать оборудование в исправном состоянии через регулярную наладку и чистку, предотвращая возможные неисправности. Разряд 4: 1. Контролировать расход и наличие реагента, обеспечивая его своевременное пополнение для обеспечения эффективной работы. 2. Поддерживать оборудование в исправном состоянии через наладку и чистку, что способствует его надежной работе. 3. Подготавливать оборудование склада к ремонту и организовывать прием оборудования после завершения ремонта, обеспечивая соблюдение всех технических требований. 4. Вести оперативную документацию, фиксируя все важные показатели и процессы для эффективного контроля и анализа работы.
		Знания:
		Разряд 3 1.Технологические схемы узлов разгрузки и приготовления реагентов. 2.Основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования. 3.Состав и свойства реагентов и фильтрующих веществ. 4.Основные способы механической и химической очистки воды. 5.Правила очистки и промывки емкостей и аппаратуры. Разряд 4. 1.Технологические схемы узлов разгрузки и приготовления реагентов. 2.Основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования. 3.Состав и свойства реагентов и фильтрующих веществ. 4.Основные способы механической и химической очистки воды. 5.Правила очистки и промывки емкостей и аппаратуры.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Ведение процессами очистки воды от взвешенных веществ и нефтепродуктов		

Навык 1: Осуществление контроля за процессами очистки воды от взвешенных веществ и нефтепродуктов	Умения:
	Разряд 3 1. Выполнять химические анализы воды для определения уровня загрязнений и качества очистки. 2. Контролировать показания контрольно-измерительных приборов в ходе работы оборудования. 3. Проводить первичную наладку и регулярную чистку оборудования. 4. Применять инструкции и регламенты для выполнения операций очистки. 5. Следить за соблюдением норм и требований безопасности при работе с оборудованием. 6. Выполнять мониторинг состояния фильтров и их своевременную замену. Разряд 4 1. Выполнять детализированные химические анализы с использованием специализированного оборудования. 2. Контролировать и анализировать показатели приборов для оперативного реагирования на отклонения. 3. Поддерживать в исправном состоянии все элементы системы водоочистки, включая профилактическое обслуживание. 4. Применять современные методики диагностики и ремонта оборудования. 5. Проводить обучение сотрудников начального уровня безопасным и эффективным методам работы. 6. Внедрять меры по повышению эффективности работы оборудования и снижению расхода реагентов. 7. Разрабатывать и корректировать рабочие инструкции на основе текущих данных и анализа производительности.
	Знания:
	Разряд 3. 1. Химический состав и характеристики реагентов и фильтрующих материалов. 2. Принципы действия оборудования для механической и химической очистки воды. 3. Методы и последовательность очистки и промывки емкостей, фильтров и аппарату 4. Правила работы с контрольно-измерительными приборами для анализа качества очистки воды. 5. Основные этапы подготовки реагентов и фильтрующих материалов к эксплуатации Разряд 4. 1. Состав, свойства и назначение реагентов и фильтрующих материалов, используемых в процессе очистки воды. 2. Основные методы и технологии механической и химической очистки воды. 3. Последовательность и правила очистки и промывки емкостей и аппаратуры 4. Принципы работы и обслуживания оборудования для химической водоподготовки. 5. Методы контроля качества очистки воды и оценки состояния используемых фильтров. 6. Способы предотвращения аварийных ситуаций и устранения их последствий.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Пуск, останов и опробование оборудования флотатора, механических и угольных фильтров, технологических защит, блокировок АВР и сигнализации	Умения:
		Разряд 3 1.Соблюдать последовательность пуска, останова и опробования закрепленного оборудования. 2.Выявлять и ликвидировать аварийные ситуации. Разряд 4 1.Соблюдать последовательность пуска, останова и опробования закрепленного оборудования. 2.Выявлять и ликвидировать аварийные ситуации. 3.Проверять действие защитных и блокировочных систем.
		Знания:
		Разряд 3 1.Принцип работы аппаратов, оборудования и контрольно-измерительных приборов 2. Процесс восстановления работоспособности фильтров; 3.Методики выполнения химических анализов и расчетов 4. Основы общей химии Разряд 4. 1. Нормативные показатели качества очищенной воды и конденсата 2. Принцип работы аппаратов, оборудования и контрольно-измерительных приборов; 3. Процесс восстановления работоспособности фильтров; 4.Методики выполнения химических анализов и расчетов; 4. Основы общей химии.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Коммуникабельность Дисциплинированность Внимательность Организованность Активность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 247. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 122. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Начальник смены цеха
	4	Техник-технолог
11. Карточка профессии «Аппаратчик химводоочистки электростанции»:		
Код группы:	8186-0	
Код наименования занятия:	8186-0-004	
Наименование профессии:	Аппаратчик химводоочистки электростанции	
Уровень квалификации по ОРК:	3	
подуровень квалификации по ОРК:	-	
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	ЕТКС, выпуск 9 Раздел I. Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии параграф 7,8. Аппаратчик химводоочистки электростанции	

Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	имеющие образование не ниже среднего, имеющие квалификационное удостоверение по профессии, прошедшие медицинское освидетельствован опыт работы не менее 6 месяцев.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8186-0-002 - Аппаратчик химводоочистки		
Основная цель деятельности:	Обеспечение безопасного функционирования оборудования химводоочистки электростанции		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Ведение процесса обессоливания конденсата на блочных обессоливающих установках 2. Контроль за работой оборудования и приборов	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Ведение процесса обессоливания конденсата на блочных обессоливающих установках			

	Навык 1: Приготовление и безопасная транспортировка химических реагентов	Умения:
		Разряд 5: 1. Осуществлять процессы обессоливания воды по одно- и двухступенчатым схемам, а также по схеме «цепочка». 2. Осуществлять процесс обессоливания конденсата на блочных обессоливающих установках с выносной регенерацией и умягчение воды на двухпоточных противоточных фильтрах с обработкой и повторным использованием сточных вод. 3. Регулировать параметры процессов на основе показаний средств измерений и результатов химических анализов. 4. Восстанавливать обменную способность фильтров с помощью растворов кислоты, щёлочи и соли. 5. Нейтрализовать и частично использовать сточные воды. 6. Производить расчет технологических характеристик схем обессоливания. 7. Осуществлять запуск, остановку и опробование оборудования флотаторов, механических и угольных фильтров. 8. Контролировать работу оборудования и приборов, выявлять неисправности и принимать меры по их устранению. 9. Участвовать в ликвидации аварийных ситуаций. Разряд 6: 1. Осуществлять процессы предварительной очистки воды с последующим обессоливанием по схемам трехступенчатого обессоливания. 2. Управлять процессом на противоточных и двухпоточно-противоточных фильтрах, а также по противоточной схеме с зажатыми слоями фильтрующих материалов с сокращенным расходом реагентов и повторным использованием сточных вод. 3. Контролировать процесс обессоливания на этапах обработки с помощью контрольно-измерительных приборов и результатов химических анализов. 4. Регулировать параметры технологических процессов с учётом показаний средств измерений, данных химических анализов и АСУТП. 5. Производить расчет технологических характеристик обессоливания. 6. Осуществлять запуск, остановку и опробование оборудования, систем технологической защиты, блокировок, АВР и сигнализации. 7. Контролировать работу оборудования и приборов, выявлять неисправности и принимать меры по их устранению. 8. Участвовать в ликвидации аварийных ситуаций. 9. Осуществлять ведение оперативной документации.

		Знания:
		Разряд 5. 1.Технологическую схему химводоочистки; 2.Устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования и контрольно-измерительных приборов; 3.Технологический регламент ведения процесса; 4.Методы выполнения химических анализов и расчетов; 5. Показатели качества очищенной воды и конденсата; 6.Свойства применяемых химреагентов и фильтрующих материалов. 7.Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии , требований пожарной безопасности. Разряд 6. 1.Технологические схемы химводоочистки; 2.Устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования и систем автоматического контроля и управления процессом; 3.Методы выполнения химических анализов и расчетов; 4.Свойства применяемых фильтрующих материалов и химреагентов; 5. Правила обращения с химреагентами.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Обслуживание оборудования склада химических реагентов	Умения:
		Разряд 5 1.Контролировать расход и наличие реагента. 2.Поддержать в исправном состоянии, наладка и чистка оборудования. Разряд 6 1.Контролировать расход и наличие реагента. 2.Поддержать в исправном состоянии, наладка и чистка оборудования
		Знания:
		Разряд 5 1.Технологические схемы узлов разгрузки и приготовления реагентов. 2.Основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования. 3.Состав и свойства реагентов и фильтрующих веществ. 4.Основные способы механической и химической очистки воды. 5.Правила очистки и промывки емкостей и аппаратуры. Разряд 6 1.Технологические схемы узлов разгрузки и приготовления реагентов. 2.Основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования. 3.Состав и свойства реагентов и фильтрующих веществ. 4.Основные способы механической и химической очистки воды. 5.Правила очистки и промывки емкостей и аппаратуры.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Контроль за работой		

оборудования и приборов	Навык 1: Выявление неисправностей и принятие мер по их устранению.	Умения:
		Разряд 5 1. Контролировать процесс обессоливания на этапах обработки с помощью контрольно-измерительных приборов и результатов химических анализов. 2. Регулировать параметры технологических процессов на основе показаний средств измерения и контроля, а также данных химических анализов и АСУТП. 3. Осуществлять запуск, остановку и опробование оборудования, систем технологической защиты, блокировок, АВР и сигнализации. 4. Контролировать работу оборудования и приборов. 5. Выявлять неисправности и принимать меры по их устранению. Разряд 6 1. Производить расчет технологических характеристик. 2. Участвовать в ликвидации аварийных ситуаций. 3. Осуществлять ведение оперативной документации. 4. Регулировать параметры технологических процессов на основе показаний средств измерения и контроля, а также данных химических анализов и АСУТП. 5. Осуществлять запуск, остановку и опробование оборудования, систем технологической защиты, блокировок, АВР и сигнализации. 6. Контролировать работу оборудования и приборов.
		Знания:
		Разряд 5 1.Технологические схемы узлов разгрузки и приготовления реагентов. 2.Основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования. Разряд 6 1.Технологические схемы узлов разгрузки и приготовления реагентов. 2.Основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования. 3.Состав и свойства реагентов и фильтрующих веществ. 4.Основные способы механической и химической очистки воды. 5.Правила очистки и промывки емкостей и аппаратуры.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Следить за режимом работы оборудования	Умения:
		Разряд 5. 1.Производить обходы и осмотры оборудования, производственных помещений. 2. Следить за чистотой помещений и своевременной уборкой закрепленных участков в цехе. 3.Следить за сохранностью противопожарных средств. 4.Обращать внимание на работу контрольно-измерительных приборов. 5.Производить соответствующие записи в оперативном журнале. Разряд 6. 1.Производить обходы и осмотры оборудования, производственных помещений. 2. Следить за чистотой помещений и своевременной уборкой закрепленных участков в цехе. 3.Следить за сохранностью противопожарных средств. 4.Обращать внимание на работу контрольно-измерительных приборов. 5.Производить соответствующие записи в оперативном журнале
		Знания:
		Разряд 5 1.Технологические схемы узлов обслуживаемого оборудования. 2.Основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования и его технические характеристики Разряд 6 1.Технологические схемы узлов узлов обслуживаемого оборудования.. 2.Основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования и его технические характеристики. 4.Основные способы механической и химической очистки воды. 5.Правила очистки и промывки емкостей и аппаратуры.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Коммуникабельность Дисциплинированность Внимательность Организованность Активность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 247. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 122. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Начальник смены цеха
	4	Техник-технолог
12. Карточка профессии «Аппаратчик по приготовлению и загрузке химреагентов»:		
Код группы:	8186-0	
Код наименования занятия:	8186-0-001	
Наименование профессии:	Аппаратчик по приготовлению и загрузке химреагентов	
Уровень квалификации по ОРК:	3	
подуровень квалификации по ОРК:	-	

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Связь с ЕТКС и КС отсутствует		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	имеющие образование не ниже среднего, имеющие квалификационное удостоверение по профессии, прошедшие медицинское освидетельствован опыт работы не менее 6 месяцев.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8186-0-004 - Аппаратчик химводоочистки электростанции		
Основная цель деятельности:	Обеспечение приготовления и поддержания заданной концентрации химических агрегатов.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Осуществление процессов приготовления и контроль работы оборудования склада реагентного хозяйства 2. Обслуживание схем реагентных хозяйств с приемом, перекачкой и подачей реагентов в расходные баки, мерники, мешалки	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Осуществление процессов приготовления и контроль работы оборудования склада реагентного хозяйства	Навык 1: Приготовление и безопасная транспортировка химических реагентов	Умения:	
		Разряд 3 1.Обслуживание схем реагентных хозяйств с приемом, перекачкой и подачей реагентов в расходные баки, мерники, мешалки. 2. Приготавление химических реагентов (от 3-х до 10) заданной концентрации для процессов известкования с коагуляцией, восстановления обменной способности фильтров, коррекционной обработки питательной и котловой воды, для нейтрализации и проведения химических промывок котлоагрегатов. 3. Контролировать соблюдение технологического регламента. 4.Поддержавать заданные концентрации раствора по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам химического анализа. 5.Контровать состояние оборудования и производить его очистку . 6.Подготавливать оборудование к ремонту и прием из ремонта. 7. Контроливать расход и наличие реагента. 8.Ведение записей в технологическом журнале.	

		Знания:
		Разряд 3 1.Технологические схем приема, подачи и приготовления реагентов; 2.Устройство и принцип работы основного и вспомогательного оборудования и контрольно-измерительных приборов; 3.Технологический режим и правила регулирования процесса; 4. Правила отбора проб; 5. Метод ручного химического анализа и методику расчета; 6.Правила пользования защитными средствами и оказания первой доврачебной помощи. 7.Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии , требований пожарной безопасности
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Обслуживание оборудования склада химических реагентов	Умения:
		Разряд 3 1.Контролировать расход и наличие реагента. 2.Поддержать в исправном состоянии оборудование, выполнять его наладку и чистку.
		Знания:
		Разряд 3 1.Технологические схемы узлов разгрузки и приготовления реагентов. 2.Основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования. 3.Состав и свойства реагентов и фильтрующих веществ. 4.Основные способы механической и химической очистки воды. 5.Правила очистки и промывки емкостей и аппаратуры.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Обслуживание схем реагентных хозяйств с приемом, перекачкой и подачей реагентов в расходные баки, мерники, мешалки	Навык 1: Приготовление химических реагентов (от 3-х до 10)заданной концентрации.	Умения:
		Разряд 3 1.Применять процесс известкования с коагуляцией, восстановления обменной способности фильтров, коррекционной обработки питательной и котловой воды, для нейтрализации и проведения химических промывок котлоагрегатов. 2.Контролиовать соблюдение технологического регламента. 3.Поддерживать заданную концентрацию раствора по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам химического анализа. 4.Контролировать состояние оборудования и чистить его. 5.Подготовка оборудования к ремонту и прием из ремонта. 6.Контроль за расходом и наличием реагента. 7.Ведение записей в технологическом журнале.

		Знания:
		Разряд 3 1.Технологические схемы узлов разгрузки и приготовления реагентов. 2.Основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования. 3.Состав и свойства реагентов и фильтрующих веществ. 4.Основные способы механической и химической очистки воды. 5.Правила очистки и промывки емкостей и аппаратуры.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Поддержание заданной концентрации раствора по показаниям контрольно-измерительных приборов	Умения:
		Разряд 3 1.Обслуживать схемы реагентных хозяйств с приемом, перекачкой и подачей реагентов в расходные баки, мерники, мешалки. 2. Приготовление химических реагентов (от 3-х до 10) заданной концентрации для процессов известкования с коагуляцией, восстановления обменной способности фильтров, коррекционной обработки питательной и котловой воды, для нейтрализации и проведения химических промывок котлоагрегатов. 3.Контроль за соблюдением технологического регламента
		Знания:
		Разряд 3 1.Технологические схемы узлов разгрузки и приготовления реагентов. 2.Основные сведения об устройстве обслуживаемого оборудования. 3.Состав и свойства реагентов и фильтрующих веществ. 4.Основные способы механической и химической очистки воды. 5.Правила очистки и промывки емкостей и аппаратуры.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Целеустремленность Коммуникабельность дисциплинированность внимательность Организованность Активность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 247. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 122. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Начальник смены цеха
	4	Техник-технолог
13. Карточка профессии «Мастер участка (в электроснабжении, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования)»:		
Код группы:	1329-3	
Код наименования занятия:	1329-3-013	
Наименование профессии:	Мастер участка (в электроснабжении, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования)	
Уровень квалификации по ОРК:	5	

подуровень квалификации по ОРК:	-		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих». Параграф 90 Мастер участка химической водоподготовки Мастер участка		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Химическая технология и производство (по видам)	Квалификация:
Требования к опыту работы:	высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы на производстве не менее 1 года или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы на производстве не менее 3 лет, при отсутствии образования по соответствующей специальности стаж работы на производстве не менее 5 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	1329-1-017 - Мастер участка (в прочих отраслях)		
Основная цель деятельности:	Организация и контроль работ по техническому обслуживанию химической водоподготовки котлов, включая обеспечение бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и контроль процессов и процедур химической водоподготовки 2. Обеспечение выполнение участком в установленные сроки производственных заданий	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация и контроль процессов и процедур химической водоподготовки	Навык 1: Осуществление организации и выполнения работ по обслуживанию оборудования.	Умения:	
		1. Учавствовать в проведении опытно-экспериментальных работ. 2. Проводить эксплуатационную химическую очистку и водную промывку оборудования. 3. Разрабатывать рекомендации по нормализации состояния водно-химического режима. 4. Проводить теплотехнические испытания и наладочные работы оборудования химической водоподготовки. 5. Разрабатывать нормы расхода химических реактивов. 6. Исследовать причины отклонений от утвержденных норм водного режима	
		Знания:	
		1. Законодательные, иные нормативные правовые акты Республики Казахстан. 2. Методические и нормативные материалы по технологической подготовке производства. 3. Методы проведения исследовательских работ. 4. Организация лабораторного контроля производства. 5. Основы организации производства. 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии , требований пожарной безопасности.	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	

	Навык 2: Осуществление разработки и внесения изменений в техническую документацию.	Умения:
		1. Разрабатывать технологические нормативы, регламентов, инструкций и других технологических документаций. 2. Составлять инструкции и указания по обслуживанию аппаратуры и приборов. 3. Выдавать экспертные заключения к разработанной технической документации. 4. Пересматривать техническую документацию в связи с корректировкой технологических процессов и режимов производства. 5. Обеспечить правильность и своевременность оформления документов по проведенному ремонту. 6. Составлять технические отчеты материальных затрат, статистических отчетов по охране окружающей среды. 7. Вести учетную базу.
		Знания:
		1. Методические и нормативные материалы по технологической подготовке производства. 2. Методические и нормативные материалы по лабораторному контролю и оформлению технической документации. 3. Действующие технические условия, стандарты исследовательских работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Обеспечение выполнение участком в установленные сроки производственных заданий	Навык 1: Контроль и выполнение работ по эксплуатации оборудования химической подготовки	Умения:
		1. Выполнять противокоррозийную защиту химического оборудования, своевременную и качественную консервацию оборудования. 2. Предотвращать накипеобразование и коррозийные процессы при работе и простое оборудования. 3. Контролировать своевременное оформление результатов испытаний и анализов. 4. Контролировать выполнение анализов. 5. Контролировать хранение материалов и химической посуды, качество исходной воды, воды сетей, питательной воды, пара и охрану окружающей среды. 6. Контролировать качество наладочных работ.
		Знания:
		1.Законодательные, иные нормативные правовые акты Республики Казахстан. 2.Методические и нормативные материалы по технологической подготовке производства. 3.Методические и нормативные материалы по лабораторному контролю и оформлению технической документации. 4.Методы проведения исследовательских работ. 5. Организация лабораторного контроля производства.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Организация и обеспечения рабочих мест необходимой аппаратурой и приборами	Умения:
		1.Обеспечить работу аппаратуры и приборов, находящихся в ведении лаборатории. 2.Обеспечить эксплуатацию и укомплектование химической лаборатории оборудованием, аппаратурой, измерительными приборами и химреактивами, необходимыми для проведения испытаний. 3.Организовать рациональный водный режим установок. 4.Обеспечить материалами рабочие места и приготовить химические реактивы. 5.Составлять заявки на инструменты, материалы, запасные части, защитные средства, необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию оборудования.
		Знания:
		1.Режим нагрузки агрегатов. 2.Тепловые схемы оборудования. 3.Методические и нормативные материалы по лабораторному контролю и оформлению технической документации. 4.Действующие технические условия, стандарты исследовательских работ. 5.Организация лабораторного контроля производства.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Адаптивность нацеленность на результат организаторские способности инициативность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 247. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 122. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №123.	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	инженер
	5	Старший мастер производственного участка

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

14. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Асылканов С.Б., +7 (708) 958 41 94, s.assylkanov@energo.gov.kz
15. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени булата Нуржанова"
Руководитель проекта:
Серьянов С.Б
E-mail: serik.seryanov@Ekibastuz-gres1.kz
Номер телефона: +7 (871) 872 82 27
Исполнители:
Серьянов С.Б, +7 (871) 872 82 27, serik.seryanov@Ekibastuz-gres1.kz
16. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 3-2025 , 14.03.2025 г.
17. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 23.01.2025 г.
18. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
19. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2025 г.
20. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.